

自然语言处理第十次实验任务书

实验二十 智能问答基础实验——基于大语言模型的问答系统

一、实验名称

智能问答基础实验——基于大语言模型的问答系统

二、实验目的

- 理解智能问答（Question Answering, QA）的基本概念。
- 掌握问答系统的基本组成结构。
- 学习使用预训练语言模型实现智能问答。
- 理解上下文信息在问答任务中的作用。
- 分析大语言模型在问答任务中的优势与局限性。

三、实验原理

智能问答系统的目标是：

根据用户提出的问题，自动生成或抽取正确答案。

例如：

问题：法国的首都是什么？

答案：巴黎

现代问答系统通常基于预训练语言模型（如 BERT、GPT）实现。

常见问答方式包括：

1. 抽取式问答 (Extractive QA)

从给定文本中抽取答案：

文本：北京是中国的首都。

问题：中国的首都是什么？

答案：北京

2. 生成式问答 (Generative QA)

模型直接生成自然语言答案：

问题：什么是人工智能？

答案：人工智能是一种模拟人类智能行为的技术。

本实验主要使用预训练模型实现基础智能问答任务。

四、实验环境

Python 3.8 及以上版本

Jupyter Notebook 或 Python IDE

依赖库：

- transformers
- torch

安装示例：

```
pip install transformers torch
```

五、实验数据

示例文本：

人工智能是一种模拟人类智能行为的技术。

机器学习是人工智能的重要分支。

深度学习是机器学习中的一种方法。

示例问题：

什么是人工智能？

机器学习属于什么领域？

深度学习是什么？

六、实验内容

1. 加载预训练问答模型
2. 输入上下文文本
3. 输入问题
4. 使用模型生成或抽取答案
5. 输出问答结果
6. 修改问题观察模型行为变化
7. 分析模型回答错误情况

七、实验步骤

1. 导入 transformers 与 torch 库
2. 加载预训练问答模型
3. 输入上下文文本
4. 输入问题
5. 对文本与问题进行编码
6. 调用模型进行问答推理
7. 输出答案结果
8. 修改问题并重新测试
9. 分析模型输出结果

八、实验结果分析

请回答以下问题：

1. 模型回答是否符合语义直觉？
2. 哪些问题回答较准确？
3. 哪些问题容易出现错误？
4. 上下文长度是否会影响问答效果？
5. 为什么问答系统需要理解上下文语义？

6. 生成式问答与抽取式问答有哪些区别？
7. 大语言模型在智能问答中的主要优势是什么？

九、实验报告要求

实验报告需包含：

1. 实验目的
2. 实验原理
3. 实验步骤与代码
4. 实验结果（问答输出结果）
5. 结果分析
6. 实验总结

实验二十一 文本摘要生成实验——基于预训练语言模型的自动摘要

一、实验名称

文本摘要生成实验——基于预训练语言模型的自动摘要生成

二、实验目的

1. 理解自动文本摘要（Text Summarization）的基本概念。
2. 掌握摘要生成任务的基本形式。
3. 学习使用预训练语言模型进行摘要生成。
4. 理解摘要与原文之间的语义关系。
5. 分析自动摘要生成中的信息保留与语义压缩问题。

三、实验原理

自动摘要生成的目标是：

在保留核心语义信息的前提下，自动生成较短文本。

例如：

原文：

人工智能正在快速发展，并在医疗、教育、金融等领域发挥重要作用。

摘要：

人工智能正在多个领域快速发展。

文本摘要通常分为两类：

1. 抽取式摘要 (Extractive Summarization)

从原文中抽取关键句子作为摘要。

2. 生成式摘要 (Abstractive Summarization)

模型理解原文后重新生成摘要。

现代摘要系统通常基于 Transformer 或大语言模型实现，例如：

- BART
- T5
- GPT

这些模型能够学习文本中的重要信息，并生成更加自然流畅的摘要。

四、实验环境

Python 3.8 及以上版本

Jupyter Notebook 或 Python IDE

依赖库：

- transformers
- torch

安装示例：

```
pip install transformers torch
```

五、实验数据

示例文本：

人工智能正在快速发展，并逐渐应用于医疗、教育、金融和交通等多个领域。随着深度学习技术的进步，大语言模型在文本生成、机器翻译和智能问答等任务中表现出了强大的能力。

另一组示例：

机器学习是人工智能的重要分支，其核心思想是通过数据自动学习规律。近年来，深度学习在图像识别、语音识别和自然语言处理等领域取得了显著成果。

六、实验内容

1. 加载预训练摘要生成模型
2. 输入长文本
3. 使用模型生成摘要
4. 输出摘要结果
5. 修改文本长度观察摘要变化
6. 分析摘要中的信息保留情况
7. 对比原文与摘要之间的差异

七、实验步骤

1. 导入 transformers 与 torch 库
2. 加载预训练摘要模型（如 T5、BART）
3. 输入原始文本
4. 对文本进行编码
5. 调用模型生成摘要
6. 对输出结果进行解码
7. 输出摘要结果
8. 修改输入文本重新测试
9. 分析摘要质量与长度变化

八、实验结果分析

请回答以下问题：

1. 摘要是否保留了原文核心信息？
2. 哪些信息被保留？哪些信息被省略？
3. 摘要长度是否会影响信息完整性？
4. 生成式摘要与抽取式摘要有哪些区别？
5. 模型是否会生成不准确或不存在的信息？
6. 长文本摘要是否比短文本更困难？为什么？
7. 为什么 Transformer 模型适合摘要生成任务？

九、实验报告要求

实验报告需包含：

1. 实验目的
2. 实验原理
3. 实验步骤与代码
4. 实验结果（摘要生成结果）
5. 结果分析
6. 实验总结

实验发送到：yz_xu@mail.sdu.edu.cn

邮件标题：姓名-学号-自然语言处理第十次实验。报告为 PDF。两份报告放到同一邮件中。